Project

아두이노 스마트 물류시스템

20243811 김현준
20243779 이대은

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

목차 table of contents

1 프로젝트 소개

2 HW 개발

3 SW 개발

4 Q & A

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 1

프로젝트 소개

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 1

스마트 물류 시스템을 사용하는 이유

물류로봇 솔루션 다양화…국내외 업체 북적

[현장] 2024 국제물류산업대전 눈길 모은 로봇업계

디지털경제 | 입력 :2024/04/28 08:47 수정: 2024/04/29 07:17

신영빈 기자 | 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

물류 현장에서 로봇을 활용하는 방식이 점차 다양화되고 있다. 기존 창고에서 카트 대신 자율주행로봇(AMR)을 도입해 인력을 대체하기도 하고, 창고 전체 구조를 로봇에 맞게 재설계해 공간 활용도를 높인 사례도 찾아볼 수 있었다.

로봇업계는 지난 23일부터 26일까지 일산 킨텍스에서 열린 '2024 국제물류산업대전'에서 각종 솔루션을 선보였다. 전시에는 국내 업체뿐만 아니라 중국의 주요 로봇 업체들도 대거 등장하며 기술력을 뽐냈다.

- **효율성**
  - 더 빠르고 정확한 작업 수행.
- **유연성**
  - 다양한 작업에 쉽게 적응.
- **인건비 절감**
- **24시간 계속 작업 가능**

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 1

스마트 물류 시스템의 인력 수요

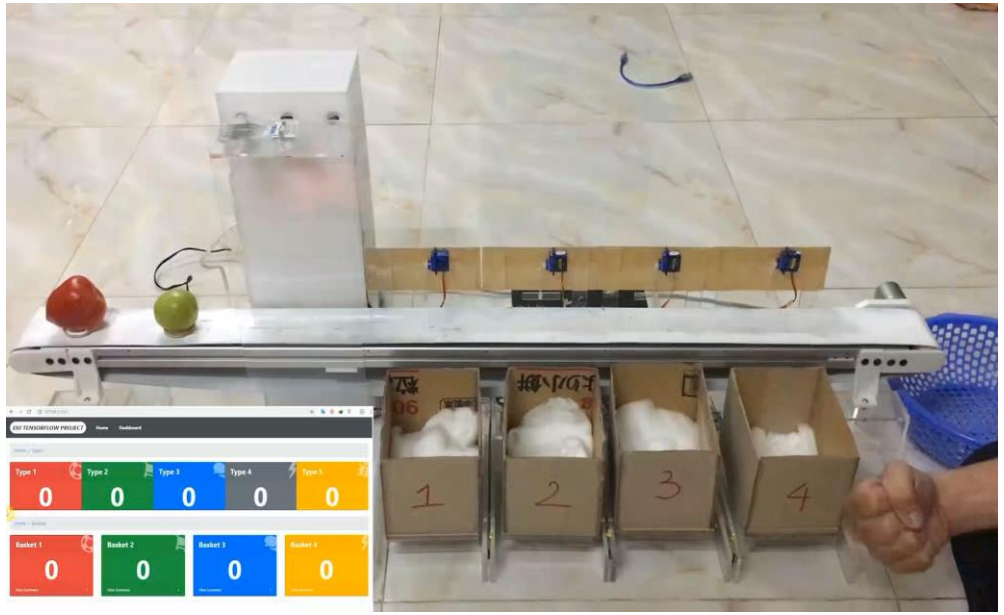
<인력 분야>

로봇 및 자동화 엔지니어
로봇 제품 개발
자동화/반도체 설비 유지보수
자동화 설비 개발 및 기술지원

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 1

스마트 물류 시스템 소개



동영상

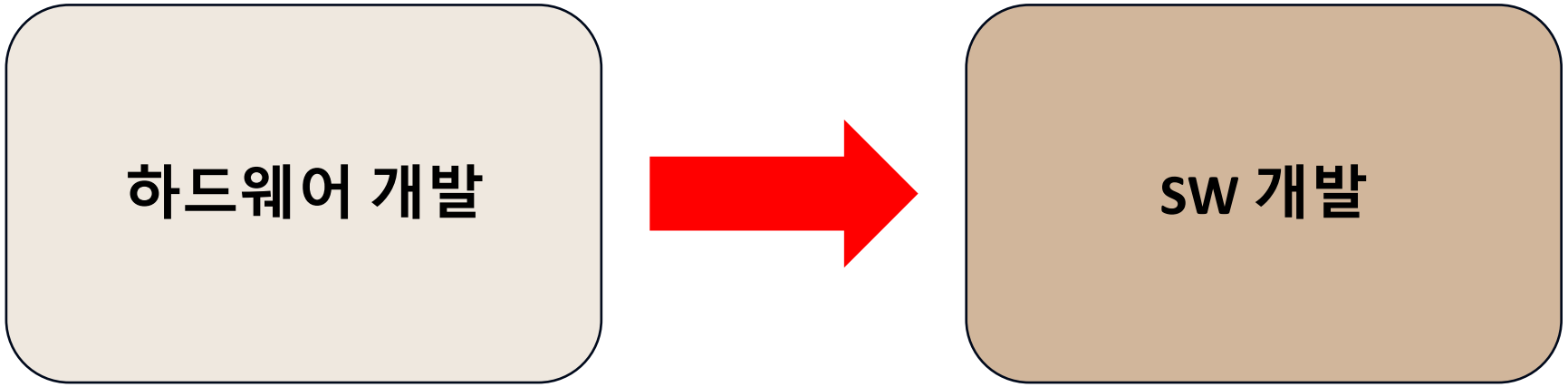
아두이노와 **여러 센서들을 활용**해서
가상의 물류 시스템을
만드는 것을 목표.

해당 프로젝트는 창고 내
물류 효율성을 높이며,
실시간 재고 관리를 지원 할 예정

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

전반적인 프로젝트 개발 흐름

- HW개발을 한 다음에 sw개발을 진행하는 순서로 프로젝트를 진행
- HW는 주로 김현준 진행, sw는 주로 이대은 진행



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

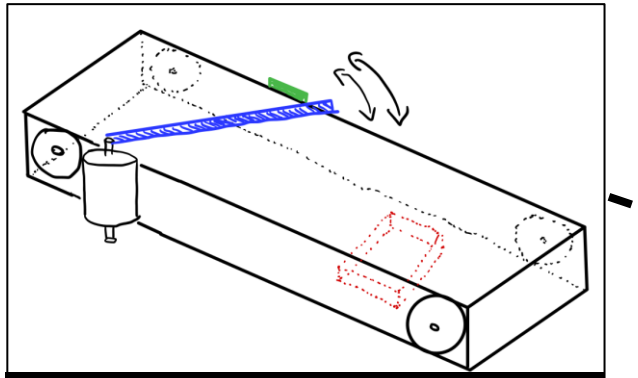
Part 2

HW 개발

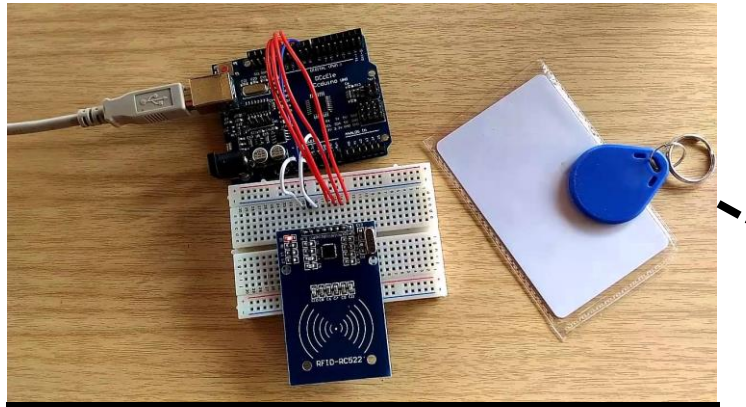
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 2

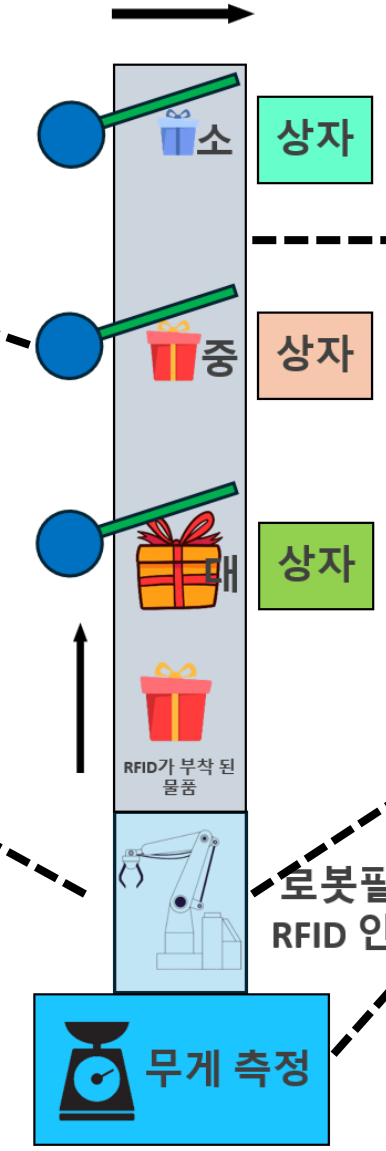
전 체 구 상 도

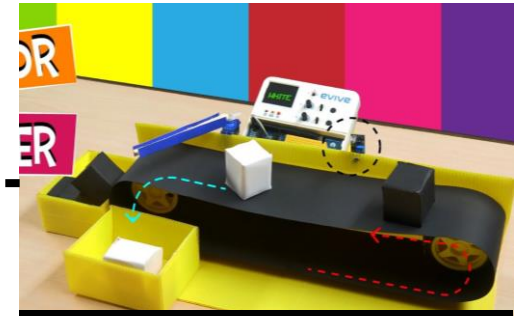


물품 분류

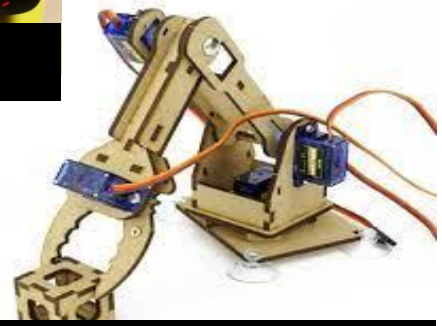


RFID





컨베이어 벨트



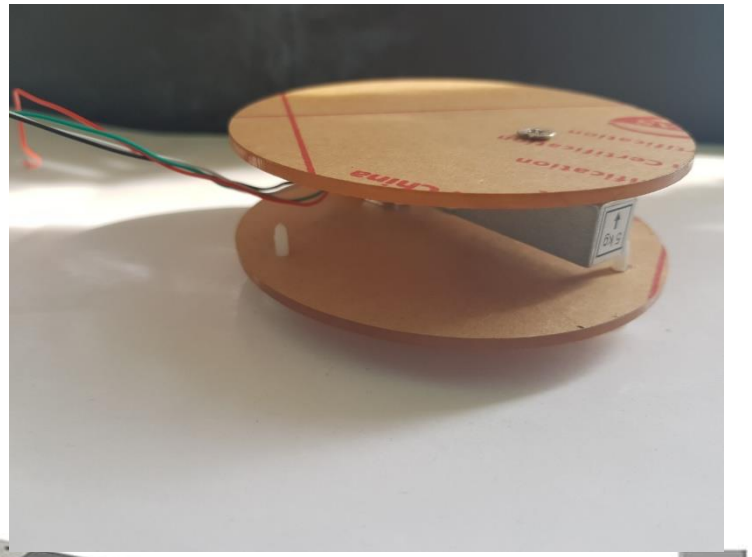
로봇팔

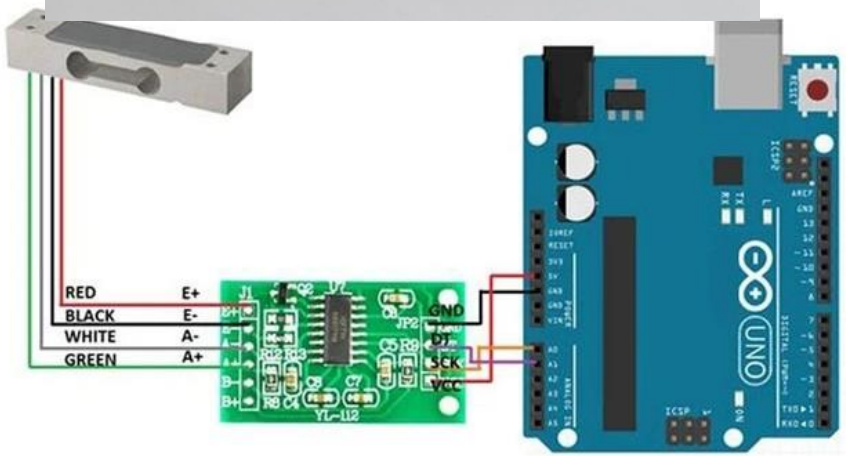
무게 측정기

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 2

무게 측정기(로드셀)



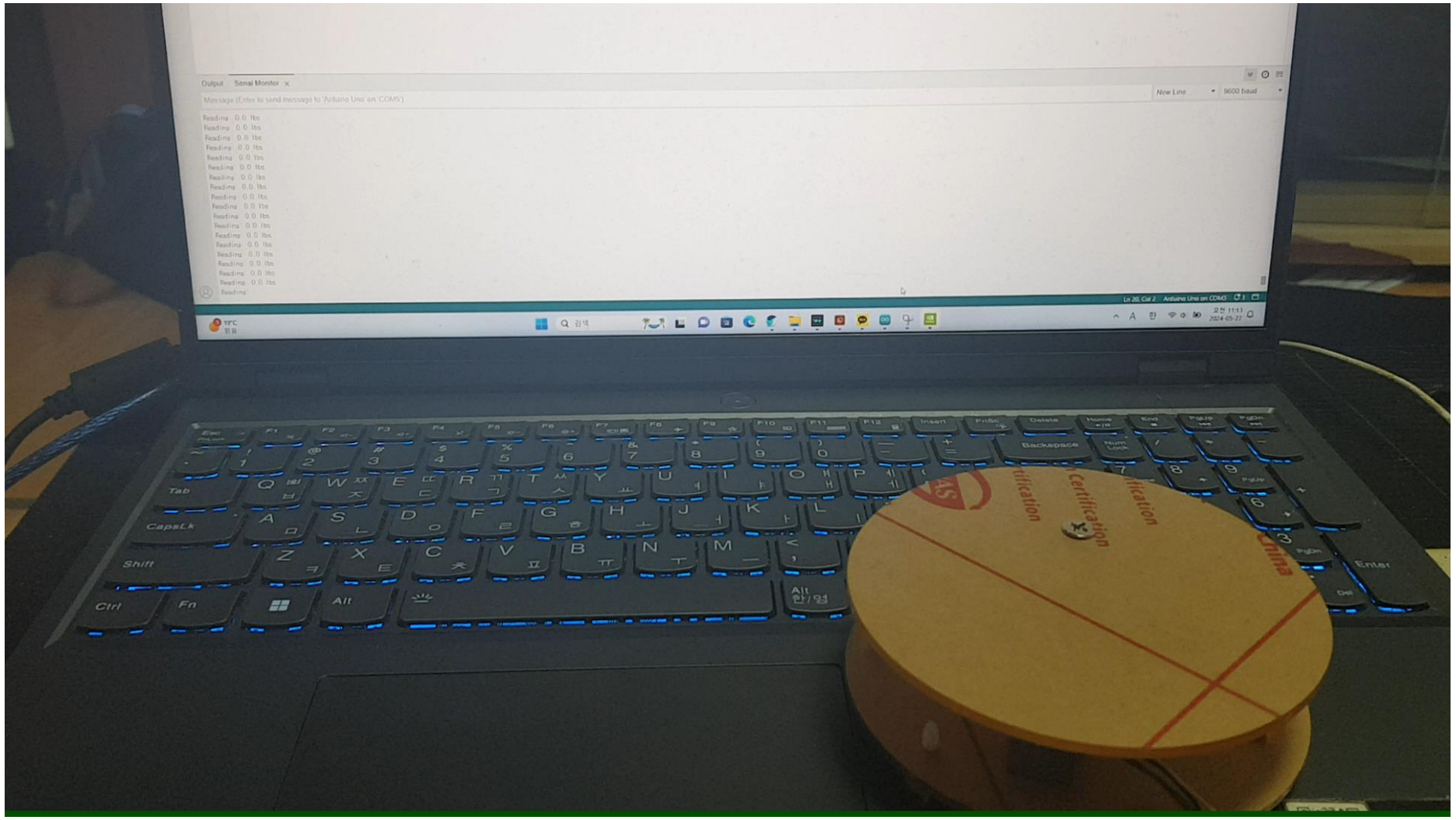


- 로드셀은 **물체의 무게를 감지하는 센서**
- 금속 호일로 구성된 스트레인 게이지를 통해 무게를 측정 할 수 있다.
- 해당 프로젝트에서는 **물품의 무게를 정확하게 측정하는데 사용**

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 2

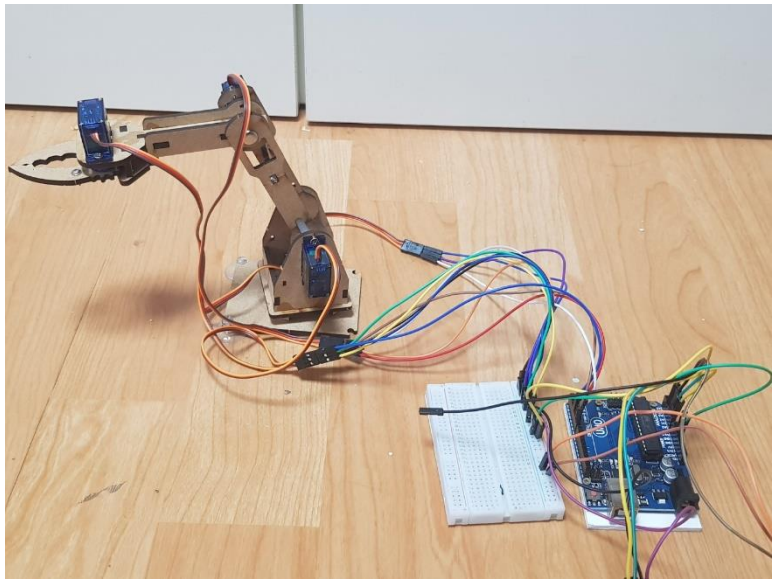
무게 측정기(로드셀)



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 2

로봇팔



- 로봇팔은 **다수의 서보모터를 이용하여 물품을 옮기는 기능을 제공**

- 로봇팔은 자동 물류 시스템이나 산업용 자동화, 의료 분야 등에서 많이 활용되고 있다.

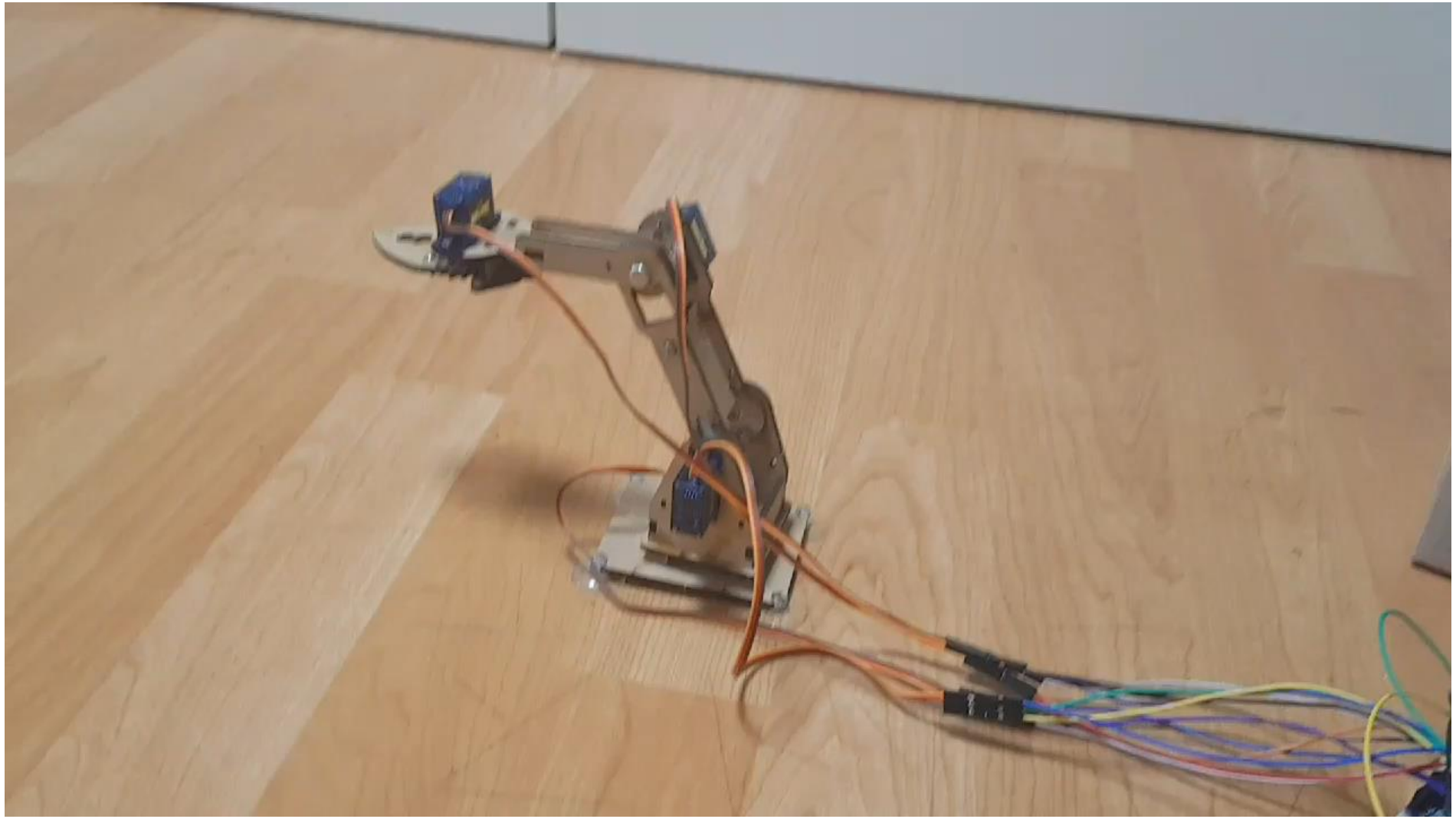
사용한 재료 : 서보모터 4개

x4

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 2

로봇팔



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 2

컨 베 이 어 벨 트

- **물품**이 **벨트를 타고** 이동하게 도와주는 기능 제공

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 2

컨 베 이 어 벨 트

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

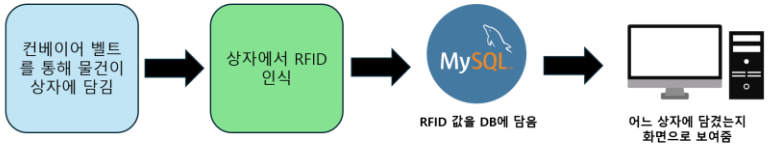
Part 3

SW 개발

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 3

아 두 이 노 프 로 그 래 밍



무게 측정기 (로드셀)

```
#include "HX711.h" //HX711로드셀 엠프 관련함수 호출

// (중간 생략)
HX711 scale(DOUT, CLK); //엠프 핀 선언

// (중간 생략)
  float weight = scale.get_units(1); // 무게 측정

// 무게 측정
  if (weight < 50) {
    Serial.println("작다");
  } else if (weight >= 50 && weight < 100) {
    Serial.println("중간");
  } else {
    Serial.println("크다");
  }
}
```

서보 모터

```
#include<Servo.h> //Servo 라이브러리를 추가
Servo servo;      //Servo 클래스로 servo객체 생성
int value = 90;    // 각도를 조절할 변수 value (90도)

void setup() {
  servo.attach(7);  // 핀 연결
  // Serial.begin(9600); // 시리얼 모니터 사용
}

void loop() {
    value = 0;
    servo.write(value); //value값의 각도로 회전.
    delay(500);
```

방학 때 HW이전을 받은 뒤에 본격적으로 아두이노 프로그래밍을 할 예정

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

S W 의 전 반 적 인 구 상

- “아두이노 프로그래밍”과 “재고 관리 프로그램 " 으로 따로 진행

아두이노 프로그래밍

<재고 관리 프로그램>

2단계

컨베이어 벨트를 통해 물건이 상자에 담김

상자에서 RFID 인식

MySQL

RFID 값을 DB에 담음

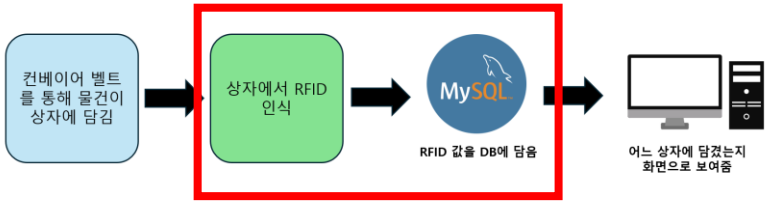
어느 상자에 담겼는지 화면으로 보여줌

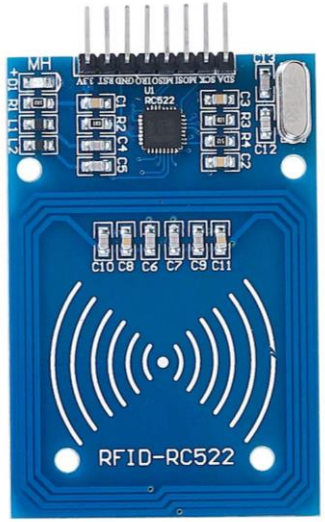
1단계

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol’s PowerPoint

Part 3

재고 관리 프로그램 - 1단계





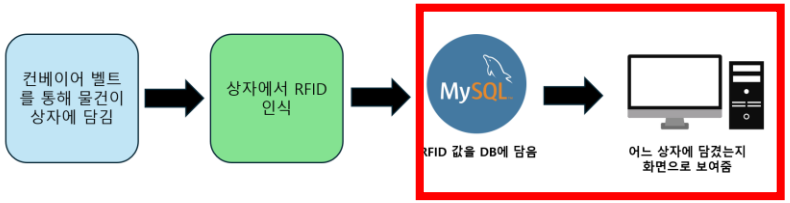

```
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <MySQL_Connection.h>
#include <MySQL_Cursor.h>

// WiFi 설정
const char* ssid = "your_SSID";
const char* password = "your_PASSWORD";

// MySQL 설정
IPAddress server_addr(192, 168, 1, 100); // MySQL 서버 IP 주소
char user[] = "your_username"; // MySQL 사용자 이름
char password_db[] = "your_password"; // MySQL 비밀번호
char database[] = "your_database"; // 데이터베이스 이름

// 쿼리 삽입
void saveToDatabase(String rfidUID) {
  MySQL_Cursor *cur_mem = new MySQL_Cursor(&conn);
  char query[128];
  sprintf(query, "INSERT INTO rfid_data (uid) VALUES ('%s')",
rfidUID.c_str());

  cur_mem->execute(query);
  delete cur_mem;
}
```

```
CREATE TABLE rfid_data (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  uid VARCHAR(255) NOT NULL,
  item_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  sender VARCHAR(255) NOT NULL,
  receiver VARCHAR(255) NOT NULL,
  delivery_area VARCHAR(255) NOT NULL,
  timestamp TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 3

재고 관리 프로그램 - 2단계

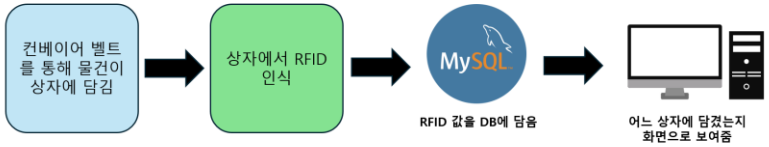


- DB에 담긴 것을 모니터로 보이게 구현
- 현재 임시로 DB와 GUI프로그램 만들어서 구현.

```
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace WindowsFormsApp1
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        // MySQL 연결 문자열
        private string connectionString =
"server=ubuntu;user=leedaeeun;database=asdf;port=2222;password=97889";


                    // 데이터 읽기
                    using (MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader())
                    {
                        while (reader.Read())
                        {
                            // ListBox에 항목 추가
                            listBox1.Items.Add(
                            $"상품 이름: {reader["item_name"]},
                            발송자: {reader["sender"]},
                            수령자: {reader["receiver"]},
                            // 발송 지역: {reader["delivery_area"]}");
                        }
                    }
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

S W 개 발 환 경



- <임시(현재) 개발 환경>
- 서버 : 윈도우
- DB : MySQL
- GUI : WinForm (C# .NET)

- <추후 개발 환경>
- 서버 : Ubuntu
- DB : MySQL
- GUI : Qt (C++)

GUI Cross Platform
(주로 임베디드 업계에서 사용)

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Q&A

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint